

Deterministiske betalinger

Melanie Averhoff

2023



AARHUS UNIVERSITET

1 Introduktion

2 Lånetyper

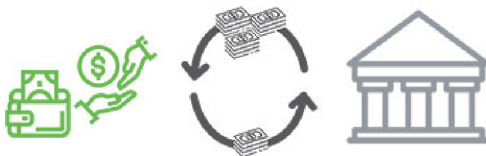
3 Eksempler

4 Obligationer

Introduktion

Lånebegreber

- **Deterministiske betalingstrømme:** fremtidige betalingstidpunkt samt betalingsstørrelse er forudbestemt
- **Udstederen af aktivet:** optager lånet
- **Ejeren af aktivet:** har krav på ydelserne

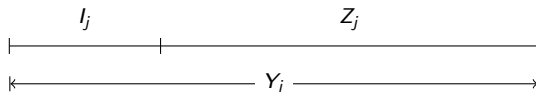


Notation

- n : resterende antal betalingstidspunkter

Lad $j \in \{1, \dots, n\}$

- I_j : rentebetalingen på det j 'te betalingstidspunkt
- Z_j : afdraget på det j 'te betalingstidspunkt
- $Y_j = I_j + Z_j$: ydelsen på det j 'te betalingstidspunkt

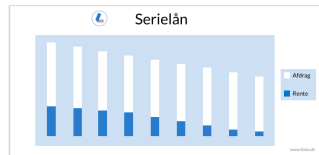
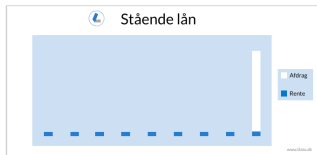
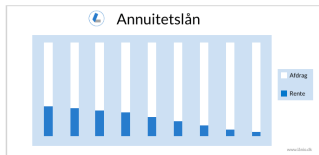


- 100: nominel værdi
- R : terminslig nominel rente (aka kupon)

Lånetyper

Lånetyper

- **Annuitetslån:** lige store ydelser hvert termin
- **Stående lån:** ingen løbende afdrag
- **Serielån:** lige store afdrag hvert termin



Annuitetslån

Hovedkarakterisering: lige store ydelser hvert termin

$$Y_j = Y = 100\alpha_{\overline{n}|R}^{-1} \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

Annuitetsfaktoren

$$\alpha_{\overline{n}|R} = \sum_{i=1}^n (1+R)^{-i} = \frac{1 - (1+R)^{-n}}{R}$$

Restgælden

$$G_j = Y\alpha_{\overline{n-j}|R} = 100\alpha_{\overline{n}|R}^{-1}\alpha_{\overline{n-j}|R} \quad \Longleftarrow \quad Y = G_j\alpha_{\overline{n-j}|R}^{-1}$$

Rentebetalingen

$$I_{j+1} = RG_j = RY\alpha_{\overline{n-j}|R} = 100R\alpha_{\overline{n}|R}^{-1}\alpha_{\overline{n-j}|R}.$$

Afdraget

$$\begin{aligned} Z_{j+1} = Y - I_{j+1} &= Y - RY\alpha_{\overline{n-j}|R} = Y \left(1 - R\alpha_{\overline{n-j}|R} \right) = Y \left(1 - R \frac{1 - (1+R)^{-(n-j)}}{R} \right) \\ &= Y(1+R)^{-(n-j)} = \underbrace{Y(1+R)^{-n}(1+R)^j}_{(1+R)Z_j}. \end{aligned}$$

Stående lån

Hovedkarakterisering: ingen løbende afdrag

Afdragene

$$Z_j = \mathbb{1}_{\{j=n\}} \cdot 100 = \begin{cases} 0 & \text{for } j \in \{1, \dots, n-1\} \\ 100 & \text{for } j = n \end{cases}$$

Rentebetalingerne

$$I_j = 100R, \quad j \in \{1, \dots, n\},$$

Ydelserne

$$Y_j = Z_j + I_j = 100(\mathbb{1}_{\{j=n\}} + R) = \begin{cases} 100R & \text{for } j \in \{1, \dots, n-1\} \\ 100(1 + R) & \text{for } j = n \end{cases}$$

Serielån

Hovedkarakterisering: lige store afdrag hvert termin

Afdragene

$$Z_j = \frac{100}{n}, \quad j \in \{1, \dots, n\}.$$

Rentebetalingerne

$$I_j = 100R \left(1 - \frac{j-1}{n}\right), \quad j \in \{1, \dots, n\},$$

Ydelserne

$$Y_j = Z_j + I_j = 100 \left(\frac{1}{n} + R \left(1 - \frac{j-1}{n}\right) \right), \quad j \in \{1, \dots, n\}$$

Opsummerende tabel

	Annuitetslån	Stående lån	Serielån
Ydelse Y_j	$100\alpha_{\bar{n} R}^{-1}$	$100(\mathbb{1}_{\{j=n\}} + R)$	$100\left(\frac{1}{n} + R\left(1 - \frac{j-1}{n}\right)\right)$
Afdrag Z_j	$Y(1+R)^{-(n-(j-1))}$	$\mathbb{1}_{\{j=n\}} \cdot 100$	$100\frac{1}{n}$
Rentebetaling I_j	$100R\alpha_{\bar{n} R}^{-1}\alpha_{\overline{n-(j-1) R}}$	$100R$	$100R\left(1 - \frac{j-1}{n}\right)$

Table: Opsummerende tabel for tid j

Eksempler

Eksempler

Annuitetslån: Setup: $R = 8\%$ og $n = 5$ for tidspunkt $j = 2$

$$Y = 100\alpha_{\bar{n}|R}^{-1} = 100\left(\frac{1 - (1 + R)^{-n}}{R}\right)^{-1} = 100\frac{0.08}{1 - 1.08^{-5}} \approx 25.05$$

$$Z_j = Y(1 + R)^{-(n-(j-1))} = 25.05(1 + 0.08)^{-(5-(2-1))} \approx 18.41,$$

$$I_j = 100R\alpha_{\bar{n}|R}^{-1}\alpha_{\overline{n-(j-1)|R}} = 100 \cdot 0.08 \frac{1 - 1.08^{-(5-(2-1))}}{1 - 1.08^{-5}} \approx 6.64$$

Stående lån: Setup: $R = 4\%$, $n = 6$, $j = n$

$$Y_j = 100(\mathbb{1}_{\{j=n\}} + R) = 100(1.04) = 104, \quad Z_j = \mathbb{1}_{\{j=n\}} \cdot 100 = 100, \quad I_j = 100R = 4$$

Serielån: Setup: $R = 4\%$, $n = 5$, $j = 1$

$$Y_j = 100\left(\frac{1}{n} + R\left(1 - \frac{j-1}{n}\right)\right) = 100\left(\frac{1}{5} + 0.04\left(1 - \frac{1-1}{5}\right)\right) = 24,$$

$$Z_j = 100\frac{1}{n} = 100\frac{1}{5} = 20, \quad I_j = 100R\left(1 - \frac{j-1}{n}\right) = 100 \cdot 0.04\left(1 - \frac{1-1}{5}\right) = 4$$

Eksempler: Alle værdier

Termin	Afdrag	Rente	Ydelse
2024 05 15	17.05	8.00	25.05
2025 05 15	18.41	6.64	25.05
2026 05 15	19.88	5.16	25.05
2027 05 15	21.47	3.57	25.05
2028 05 15	23.19	1.86	25.05

Termin	Afdrag	Rente	Ydelse
2024 11 15	0	4	4
2024 11 15	0	4	4
2025 11 15	0	4	4
2026 11 15	0	4	4
2027 11 15	0	4	4
2028 11 15	100	4	104

Termin	Afdrag	Rente	Ydelse
2024 06 15	20.00	4.00	24.00
2025 06 15	20.00	3.20	23.20
2026 06 15	20.00	2.40	22.40
2027 06 15	20.00	1.60	21.60
2028 06 15	20.00	0.80	20.80

Obligationer

Introduktion

Husk *Lånebegreber*

- *Deterministiske betalingstrømme*: fremtidige betalingstidpunkt samt betalingsstørrelse er forudbestemt
- *Udstederen af aktivet*: optager lånet
- *Ejeren af aktivet*: har krav på ydelserne

Obligationer: Værdipapirer, som repræsenterer lån

- *Determiniske betalingsstrømme*: Hovedstol (lånet/nominel værdi), renter og afdrag
- *Udsteder af obligation*: typisk virksomhed/offentlig institution
- *Ejer af obligation*: Investor

Implikation: kan benytte samme udregninger for obligationer som for lån

Nulkuponobligationer

Nulkuponobligation: stående obligation med rente på nul

$$R = 0$$

Stående låns hovedkarakterisering: ingen løbende afdrag

Afdragene

$$Z_j = \mathbb{1}_{\{j=n\}} \cdot 100 = \begin{cases} 0 & \text{for } j \in \{1, \dots, n-1\} \\ 100 & \text{for } j = n \end{cases}$$

Rentebetalingerne

$$I_j = 100R = 100 \cdot 0 = 0, \quad j \in \{1, \dots, n\},$$

Ydelserne

$$Y_j = Z_j + I_j = Z_j = \begin{cases} 0 & \text{for } j \in \{1, \dots, n-1\} \\ 100 & \text{for } j = n \end{cases}$$

Realkreditobligationer

Realkredit

- Realkreditinstitutter: yder lån mod pant i fast ejendom
- Finansiering af lån: obligationer

Markedsfakta

- Realkreditobligationer udgør en stor andel af danske obligationer
- Det danske marked for realkreditobligationer er blandt de største i verden.

Regulering

- Lovmæssige regler om løbetiden, størrelsen og afviklingsformen på lån fra realkreditinstitutter
- Mulighed for at indfri lån ved at opkøbe de bagvedliggende obligationer

Vi vender tilbage til realkreditobligationer

Risiko

Konkurs

Udsteder går konkurs $\implies$ kan ikke udbetale beløb

Lavere risiko

Stabile udstedere $\implies$ sikre investeringer (relativt)

Konverterbare obligationer

Indfri restgæld $\implies$ potentielt tab

Vi vender tilbage til konvertbare obligationer efter vi har lært om *kursen*